



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

ORIENTADOR: KADIDJA VALÉRIA

RELATÓRIO FINAL

Link GitHub: <https://github.com/marcots-del/IHC---Avalia-o-Final>

Marco Tulio Ferreira - 2240196

BRASÍLIA

UA1 – Introdução à IHC e seus benefícios:

DESAFIO:

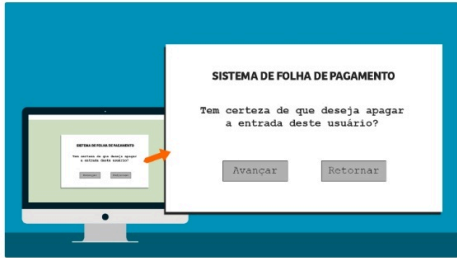
Desafio

O termo navegabilidade refere-se à facilidade que o usuário tem ao acessar uma interface, permitindo-lhe navegar pelas opções sem a sensação de estar perdido ou de não conseguir localizar as informações que deseja.

Você, programador, foi incumbido pela empresa em que trabalha de reprogramar uma aplicação muito sensível, para melhorar sua interface com o usuário. Essa aplicação é responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento, um produto comercial e de grande utilização pelos clientes da corporação.

A interface atual está recebendo duras críticas dos clientes, tais como dificuldade de entender o que precisa ser realizado, baixa conversão (usuários não avançam desse ponto) e erros de grafia, conforme pode ser visualizado na imagem a seguir:

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso, [clique aqui](#)



Sendo assim, quais melhorias na interface, de forma a aperfeiçoar essa navegabilidade do usuário no sistema da empresa, você poderia realizar? Apresente o resultado.

Escreva sua resposta no campo abaixo:

Anexe seus arquivos:

Extensões permitidas: .png, .txt, .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .xlsx, .zip, .rar

Tamanho máximo de arquivo: 2MB

[Enviar resposta](#)

RESPOSTA: Para aperfeiçoar a navegabilidade e a experiência do usuário (UX) no sistema de folha de pagamento apresentado, você deve propor as seguintes melhorias na interface:

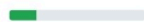
- **Correção de Erros de Grafia e Alinhamento:** O botão "Retornar" está escrito incorretamente na imagem original como "Retornar" (com erro de espaçamento/design nos botões cinzas). É preciso garantir que todos os textos estejam perfeitamente revisados e ortograficamente corretos.
- **Clareza nos Botões de Ação (CTAs):** Substituir termos ambíguos como "Avançar" e "Retornar" por comandos diretos que indiquem a consequência real do clique. Para uma ação crítica de exclusão, os botões ideais seriam "Sim, excluir" (em destaque) e "Cancelar" ou "Manter usuário".
- **Hierarquia Visual e Cores de Alerta:** A exclusão de um registro é uma ação destrutiva irreversível. O botão de confirmação ("Excluir") deve usar uma cor de alerta (como vermelho) ou o botão de cancelamento deve ser o principal foco visual para evitar cliques acidentais por distração, aumentando a segurança do usuário.

- Contextualização da Mensagem: A pergunta *"Tem certeza de que deseja apagar a entrada deste usuário?"* é genérica. A interface melhora drasticamente se exibir o nome ou ID do usuário que está prestes a ser apagado (ex: *"Tem certeza de que deseja apagar a entrada do usuário João Silva?"*), evitando erros operacionais graves.
- Design de Interface Moderno e Acessível: Substituir os botões cinzas antigos por componentes modernos com bom contraste, cantos arredondados, fontes legíveis e estados visuais claros (como mudança de cor ao passar o mouse/*hover*), além de manter a audiodescrição já mencionada no problema.

Exercícios

1. Um usuário final padrão é a grande maioria dos utilizadores de sistemas de *software*, sabia? Assim, conhecer seu perfil de uso é importante. Marque a opção que é exemplo de um usuário final padrão.

- ☐ A. Configuração avançada do sistema operacional.
- ☐ B. Uso da calculadora ou editor de textos.
- ☐ C. Realizar manutenção no servidor.
- ☐ D. *Overclocking* de *hardware*.
- ☐ E. Acesso remoto ao servidor.

 1 de 5 perguntas

Próximo >

Resposta: B

Exercícios

2. A interação é um dos pilares da IHC. Desta forma, suas subdivisões são tão importantes quanto. Assinale a alternativa que apresenta suas subdivisões:

- ☐ A. concreto e lógico.
- ☐ B. lógico e ilógico.
- ☐ C. físico e conceitual.
- ☐ D. conceitual e lógico.
- ☐ E. físico e lógico.

 2 de 5 perguntas

< Voltar

Próximo >

Resposta: C

Exercícios

3. As entidades na IHC são duas e também possuem papéis. Marque a alternativa que representa quais papéis as entidades podem possuir na interação.

☐ A. Ambas falam ao mesmo tempo e escutam ao mesmo tempo.

☐ B. De quem fala e quem escuta, mas sem se alternar.

☐ C. De quem fala e de quem escuta, e se alternam.

☐ D. De quem fala, apenas.

☐ E. De quem escuta, apenas.

 3 de 5 perguntas

< Voltar

Próximo >

Resposta: C

Exercícios

4. A interação homem-computador vai além das barreiras do mundo da tecnologia da informação, pois necessita de outras áreas que conheçam o ser humano. Marque a alternativa que corresponde às ciências que também estudam a IHC, além da TI.

☐ A. Psicologia e física.

☐ B. Ciências naturais e biologia.

☐ C. Sociologia e antropologia.

☐ D. Física e biologia.

☐ E. Antropologia e história.

 4 de 5 perguntas

< Voltar

Próximo >

Resposta: C

Exercícios

5. Sistemas de *softwares* são construídos para um propósito concreto, seja melhorar o trabalho de um grupo de pessoas ou agilizar uma tarefa, por exemplo. Assim, não somente a TI é responsável pela área de IHC e, dessa forma, outros motivos particulares de cada ciência envolvida também são importantes. Qual o motivo de mesclar ciências no estudo de IHC?

- ☐ A. Diminuir a permanência do usuário.
- ☐ B. Liberar funcionalidades indesejadas.
- ☐ C. Melhorar a rentabilidade do sistema e a satisfação dos usuários.
- ☐ D. Reduzir as horas de programação pelos desenvolvedores.
- ☐ E. Criar botões e *sítes* com apelo visual fraco.

 5 de 5 perguntas

< Voltar

Enviar respostas

Resposta: C

UA2 – Interface, interação e Affordance:

Desafio

Com o desenvolvimento da tecnologia, o propósito das interfaces passou a ser, além de atingir os objetivos para os quais se destinam, se adaptar e se moldar aos usuários que as utilizam, para que assim possam proporcionar maior satisfação durante a realização das atividades.

Para esse desafio, considere que você vai trabalhar com seus colegas de equipe de design em um artefato gerenciador da parte de cursos internos de uma empresa cliente. Os usuários desse artefato, funcionários da área de treinamento, são deficientes visuais. No entanto, essa limitação não deverá impedi-los de maneira nenhuma de utilizar a interface e realizar o seu trabalho normalmente.

Sendo assim, conhecendo sobre os diversos tipos de interface disponíveis para desenvolvimento, responda:

a) Qual tipo de interface você sugere para esse caso, levando em conta as limitações físicas dos usuários, e por quê?

b) Que tipo de equipamento deverá ser utilizado?

Escreva sua resposta no campo abaixo:

Anexe seus arquivos:

Extensões permitidas: .png, .txt, .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .xlsx, .zip, .rar
Tamanho máximo de arquivo: 2MB

Enviar resposta

Para este desafio focado em usuários com deficiência visual, a melhor abordagem é priorizar a acessibilidade auditiva e tátil. Aqui está uma sugestão de resposta estruturada para as duas perguntas:

a) Qual tipo de interface você sugere para esse caso, levando em conta as limitações físicas dos usuários, e por quê?

Sugiro a utilização de uma Interface de Voz (VUI - Voice User Interface) combinada com uma Interface Gráfica Acessível (GUI) otimizada para leitores de tela. * Por quê: A interface de voz permite que os funcionários interajam com o gerenciador de cursos por meio de comandos falados e recebam respostas por áudio, eliminando a dependência da visão. Paralelamente, a interface gráfica deve ser construída seguindo rigorosamente as diretrizes de acessibilidade (como a WCAG), permitindo que softwares leitores de tela (como NVDA ou JARES) traduzam o conteúdo visual em áudio de forma lógica, fluida e eficiente.

b) Que tipo de equipamento deverá ser utilizado?

Deverão ser utilizados equipamentos que suportem a entrada e saída de dados não visuais, tais como:

- Fones de ouvido e microfones: Essenciais para a interação com a interface de voz e para ouvir o retorno dos leitores de tela sem causar ruído no ambiente de trabalho.
- Teclados convencionais adaptados: Usuários com deficiência visual utilizam comandos de teclado (atalhos) em vez do mouse para navegar pelo sistema.
- Linhas Braille (Displays Braille): Equipamento opcional, mas altamente recomendado, que traduz o texto da tela em Braille dinâmico, permitindo a leitura tátil de informações mais complexas ou dados que exijam escrita precisa.

UA3 – Storyboarding e prototipação de interfaces:

Desafio

O uso de técnicas para o projeto de interface auxilia a equipe de *design* em vários estágios do processo de desenvolvimento da solução computacional, seja na compreensão e no estudo do problema ou na comunicação entre os membros da equipe para o entendimento da proposta de solução. Além disso, facilita a avaliação dos usuários, visando identificar e corrigir problemas.

Você integra a equipe de *design* da empresa Desenvolve! Recentemente, a equipe recebeu um novo projeto, porém vocês ainda não têm conhecimento do domínio da aplicação.

Até o momento, a informação recebida é de que o sistema foi solicitado para auxiliar usuários com deficiência visual.

Acompanhe o caso:

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso, [clique aqui](#).

Ricardo está perdendo sua visão gradativamente devido a uma doença adquirida na infância.

Apesar da limitação visual, Ricardo é apaixonado por tecnologia e por experiências computacionais e utiliza vários aparelhos tecnológicos como:



relógios inteligentes



smartphones



sensores acoplados em sua residência



Como Ricardo está perdendo cada vez mais a sua visão, ele tem sentido muita dificuldade para se locomover em ambientes desconhecidos.

Então, pensando em uma solução computacional para resolver seu problema, Ricardo contrata a empresa Desenvolve! para desenvolver uma solução computacional que o auxilie.

Agora é com você e sua equipe.

O trabalho é projetar a solução do sistema, auxiliando Ricardo na realização de sua tarefa. Para isso, apresente o passo a passo realizado nesse processo de desenvolvimento.

Escreva sua resposta no campo abaixo:

Para solucionar o desafio da empresa Desenvolve! no projeto de uma solução computacional para o Ricardo, a equipe deve seguir um processo estruturado de Design Centrado no Usuário (UCD).

O passo a passo ideal para o desenvolvimento do projeto deve conter as seguintes etapas fundamentais:

1. Imersão e Empatia (Pesquisa de Domínio e Usuário)

Como a equipe não conhece o domínio, o primeiro passo é entender profundamente a realidade de pessoas com deficiência visual e o contexto do Ricardo.

- Entrevistas e Questionários: Conversar com o Ricardo para entender sua rotina, dores específicas ao andar em ambientes desconhecidos e como ele interage com seus dispositivos atuais (smartwatch, smartphone e sensores residenciais).
- Persona e Mapa de Empatia: Criar um perfil detalhado do Ricardo (o que ele vê, ouve, pensa, faz, suas dores e necessidades) para guiar as decisões de design.
- Análise de Competidores (Benchmarking): Pesquisar soluções de acessibilidade e navegação já existentes no mercado (como aplicativos de GPS acessíveis, bengalas inteligentes, etc.).

2. Definição do Problema

- Mapeamento da Jornada do Usuário: Desenhar o passo a passo do Ricardo tentando se locomover em um ambiente desconhecido para identificar os pontos críticos de falha (ex: falta de sinalização tátil, obstáculos suspensos, perda de orientação).
- Declaração do Problema: Definir claramente o escopo do projeto. *Exemplo: "Como podemos ajudar o Ricardo a navegar com segurança e autonomia por ambientes desconhecidos utilizando os dispositivos tecnológicos que ele já possui e domina?"*

3. Ideação e Brainstorming

- Geração de Ideias: Reunir a equipe de design e desenvolvimento para propor soluções tecnológicas sem filtros.
- Integração de Tecnologias: Pensar em como conectar os aparelhos dele. *Exemplo de ideia: Um aplicativo de smartphone integrado a sensores urbanos/iBeacons que envia comandos de voz ou feedback háptico (vibrações) para o relógio inteligente dele.*
- Seleção da Melhor Proposta: Filtrar as ideias com base na viabilidade técnica, custo e, principalmente, no nível de acessibilidade para o Ricardo.

4. Prototipação (Foco em Acessibilidade)

- Prototipagem de Baixa Fidelidade: Desenhar os primeiros esboços de fluxos de navegação (storyboards ou wireframes de áudio/interação tátil).
- Prototipagem de Alta Fidelidade: Desenvolver uma versão interativa focada em Design Inclusivo e diretrizes de acessibilidade (como o WCAG), priorizando:
 - Compatibilidade total com leitores de tela (VoiceOver/TalkBack).
 - Feedbacks sonoros claros e objetivos.
 - Respostas vibratórias (hápticas) diferenciadas para indicar direções ou perigos.
 - Interfaces visuais simples com alto contraste (para aproveitar a visão residual que ele ainda possui).

5. Testes de Usabilidade com o Usuário

- Avaliação Real: Colocar o protótipo nas mãos do Ricardo em um ambiente controlado ou simulação de trajeto.
- Observação de Problemas: Identificar se as instruções de áudio são confusas, se as vibrações são fáceis de entender e se o sistema gera fadiga cognitiva.

- Iteração: Corrigir os erros apontados pelo Ricardo e refinar o sistema antes de enviá-lo para a fase de desenvolvimento final (código).

UA4 – TypeScript:

Desafio

As vendas pela Internet vêm crescendo de forma surpreendente, a cada dia mais lojas estão ingressando no mercado *on-line*. É dever da tecnologia prover o suporte para a inserção digital das organizações, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos melhores serviços e produtos.

Dentro do aparato tecnológico, há os sistemas web, que permitem a comunicação entre os usuários (compradores) e as organizações (vendedores).



Para prover a comunicação é necessário usar tecnologias como o TypeScript (linguagem orientada a objetos), que permitem a modelagem do mundo real para o digital.



As classes na programação orientada a objetos são abstrações do mundo real, em que é possível modelar entidades do mundo real no digital.



Um item muito importante nos sistemas de vendas é o produto que está sendo comercializado, esse produto tem atributos que o caracterizam, por exemplo: **o produto Cadeira tem os atributos de nome, descrição, valor comercial, fabricante, entre outros.**



Dentro da sua empresa, na qual você atua como o responsável por novas tecnologias, houve uma demanda para inserir a empresa no meio digital, utilizando um *site* de vendas. Entre as suas atribuições, está a criação de um protótipo para mostrar aos acionistas da organização. Você foi solicitado em sua empresa para fazer as seguintes tarefas:

- Crie uma classe usando o TypeScript para representar um produto de um *site* de vendas; o produto deve conter pelo menos 5 atributos que o caracterizem, assim como os seus respectivos valores.
- Crie uma classe Venda que recebe um *array* de produtos no construtor e tem um método para somar todos os valores dos produtos adicionados no objeto criado a partir da dessa classe.
- Crie pelo menos dois produtos para inserir no objeto Venda criado e realizar a soma dos valores. Utilize os tipos de dados disponíveis no TypeScript para definir os atributos.

```
// a) Criação da classe Produto com 5 atributos e seus respectivos valores (via construtor)
class Produto {
  nome: string;
  descricao: string;
  valorComercial: number;
  fabricante: string;
  emEstoque: boolean;

  constructor(nome: string, descricao: string, valorComercial: number, fabricante: string, emEstoque: boolean) {
```

```

    this.nome = nome;
    this.descricao = descricao;
    this.valorComercial = valorComercial;
    this.fabricante = fabricante;
    this.emEstoque = emEstoque;
  }
}

// b) Criação da classe Venda que recebe um array de produtos e possui um método para
somar os valores
class Venda {
  produtos: Produto[];

  constructor(produtos: Produto[]) {
    this.produtos = produtos;
  }

  calcularTotal(): number {
    return this.produtos.reduce((total, produto) => total + produto.valorComercial, 0);
  }
}

// c) Criação de pelo menos dois produtos, inserção no objeto Venda e realização da
soma
const produto1 = new Produto("Cadeira Gamer", "Cadeira ergonômica reclinável",
1200.00, "FlexForm", true);
const produto2 = new Produto("Mesa de Escritório", "Mesa de madeira com gaveteiro",
450.50, "Tok&Stok", true);

const novaVenda = new Venda([produto1, produto2]);

console.log(`Valor total da venda: R$ ${novaVenda.calcularTotal().toFixed(2)}`);

```

Explicação do que foi feito:

- Item A: A classe `Produto` foi estruturada utilizando tipos fortemente definidos do TypeScript (`string`, `number`, `boolean`) para garantir a consistência dos dados do produto.
- Item B: A classe `Venda` utiliza o método `.reduce()` dentro da função `calcularTotal()` para iterar sobre o array e somar a propriedade `valorComercial` de cada item de forma limpa.
- Item C: Instanciamos dois produtos distintos (`produto1` e `produto2`), os agrupamos em uma lista e passamos para a instância `novaVenda`, que retorna o valor total de R\$ 1650.50.